派遣業界における案件アサインの意思決定について、
シミュレーションで比較・考察する。

背景と目的

- 技術者派遣業界について考察したとき、派遣企業が利益率を高めるためには主に「単価」「稼働率」が重要であることを学んだ。
- 一方で、「単価」と「稼働率」は、トレードオフの関係にある可能性もある。待機者を減らすためには多少単価の低い案件でも通す必要があり、逆に高い単価を維持するには稼働率を犠牲にする必要があるかもしれない。
- **今回は、簡略化した技術者派遣のシミュレーションを用いて、「 1.稼働率重視の意思決定」「 2.短期的な利益重視の意思決定」「 3.長期的な利益重視の意思決定」の 3種類の意思決定タイプを比較し、得られる利益額の差を評価・考察する。**
- **結果として、「 3.長期的な利益重視の意思決定」が最も高い累積利益額を獲得し、教育投資を含む中長期視点の意思決定が、累積利益で有利となることを確認した。**

問題設定

- **派遣人材をアサインするマネージャーがいるとする。このマネージャーには、以下の　3つの意思決定パターンがあるとする。**
  - **1.稼働率重視：案件の単価よりも、稼働率の最大化　(待機者の最小化)を重視する。**
  - **2.短期的な利益重視の意思決定：目の前の利益の最大化を重視する。**
  - **3.長期的な利益重視の意思決定：長期的な利益の最大化を重視する。**
- **マネージャーは、この技術者を用いて、以下の3種類から行動を選ぶ。**
  - **a.通過確率は低いが高単価な案件へ提案する**
  - **b.通過確率は高いが低単価な案件へ提案する**
  - **c.技術者に研修を受けさせる**
- 「C.技術者に研修を受けさせる」ことで技術者の案件競争力を高めることができる。案件競争力が高いほど、案件に通過する確率が高まる。しかし、研修にはコストがかかる。
- 技術者を案件に配属させた後、一定確率で配属終了となる。また、案件に配属している間は案件競争力が低下するものとする。　(配属中に技術のトレンドなどが変化し、相対的に案件に通過しにくくなることをイメージしている　)
- 利益は「売上 - 労働者への給与 - 研修費用」で定義する。案件へ提案したが通らなかった場合や研修を受けている間は売上が　0になるものとする。
- また、今回のシミュレータでは、取り扱う技術者の数は　1人とする。

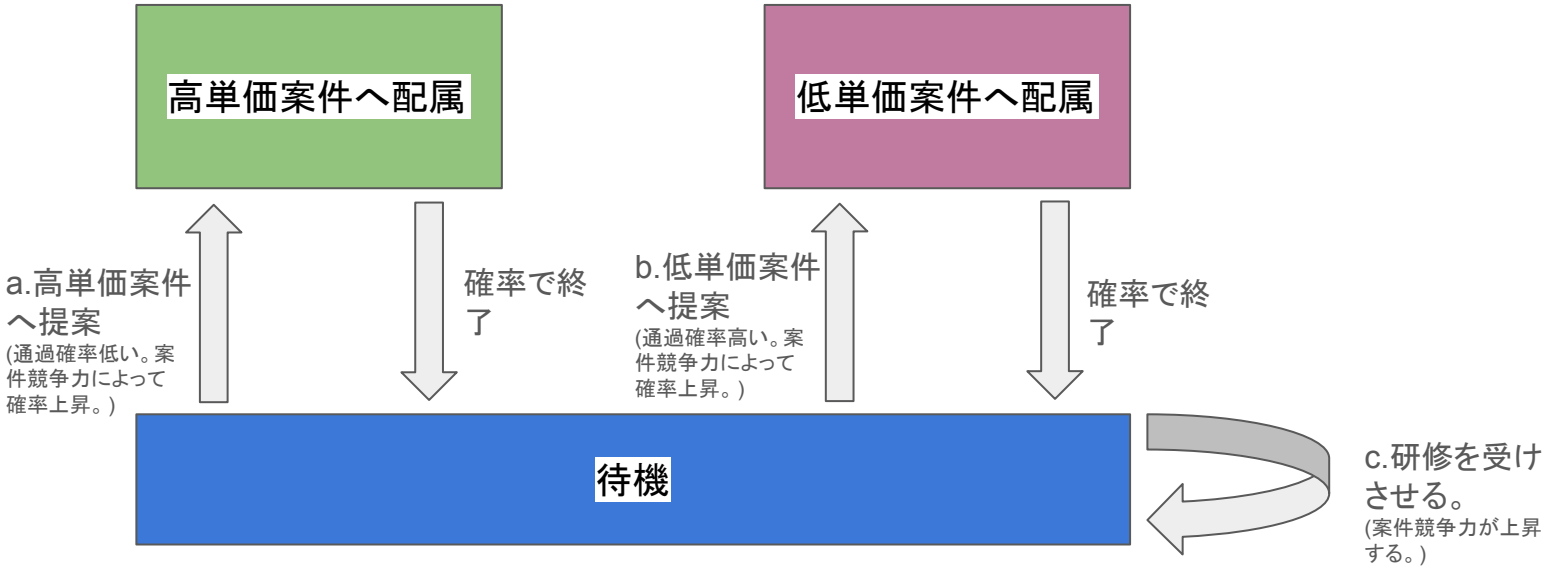
マネージャーの意思決定タイプの種類

1. 常に稼働率最大化を優先する意思決定
   - 「利益最大化のために、コストを徹底的に減らすべし！待機者を減らすべし！」
2. 今月の利益のみを最大化する意思決定
   - 「とにかく今月の利益目標を達成すべし！来月以降の利益は忘れよ！」
3. 長期的な利益を最大化する意思決定
   - 「将来的な利益まで含めて考えよ！損して得取れ！」

上記の3種類の意思決定タイプがあると仮定する。この3種類のうち、どれが最も利益を得られるだろうか？得られる利益の差はどのくらいになるだろうか？

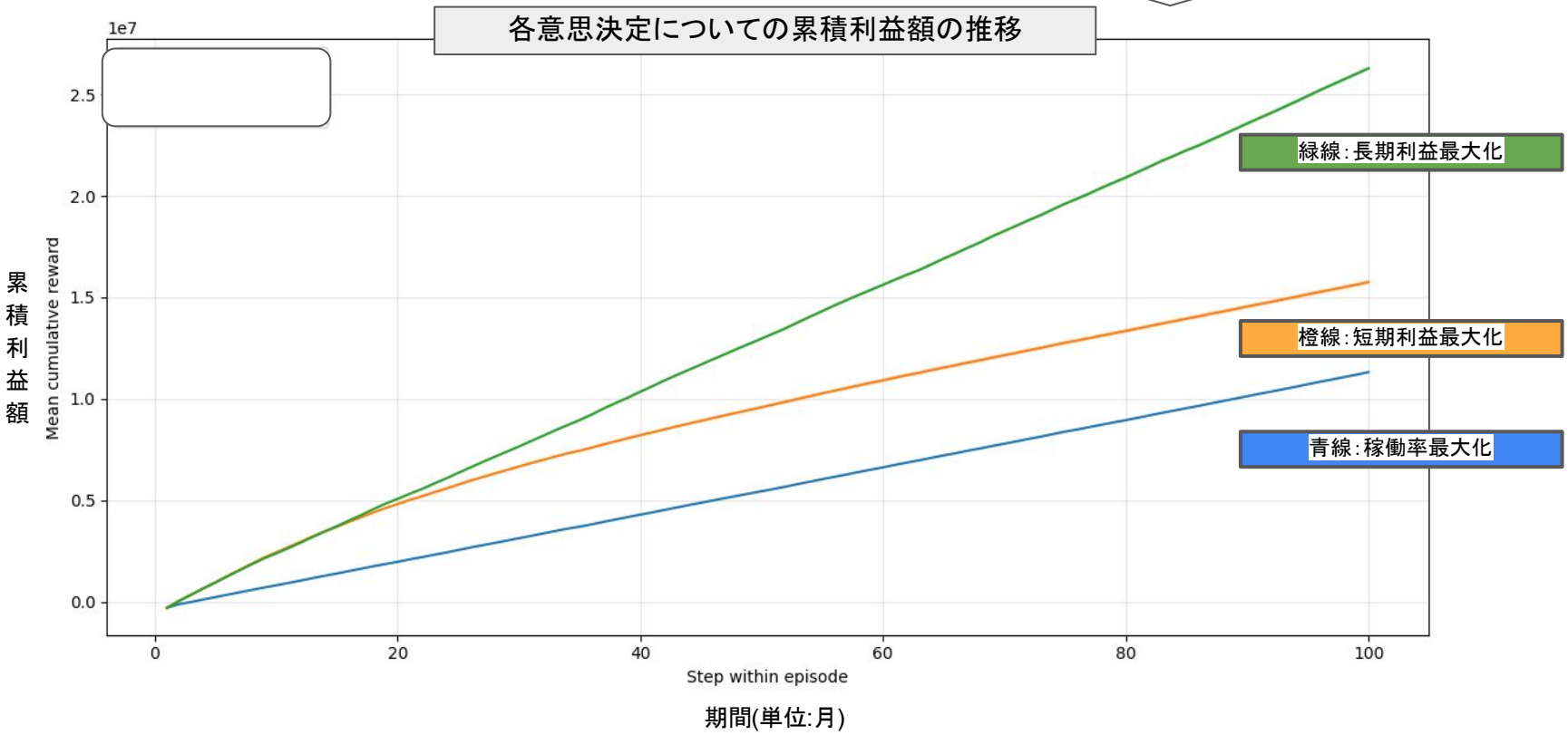
技術者の状態遷移のイメージ

この意思決定を100回(100期間分)繰り返し、どの意思決定タイプが最も高い累積利益を出せるかを検討します。



シミュレーション結果

本来は初期条件によって色々変わるのですが、中心的な結果のみ見せます。



シミュレーション結果

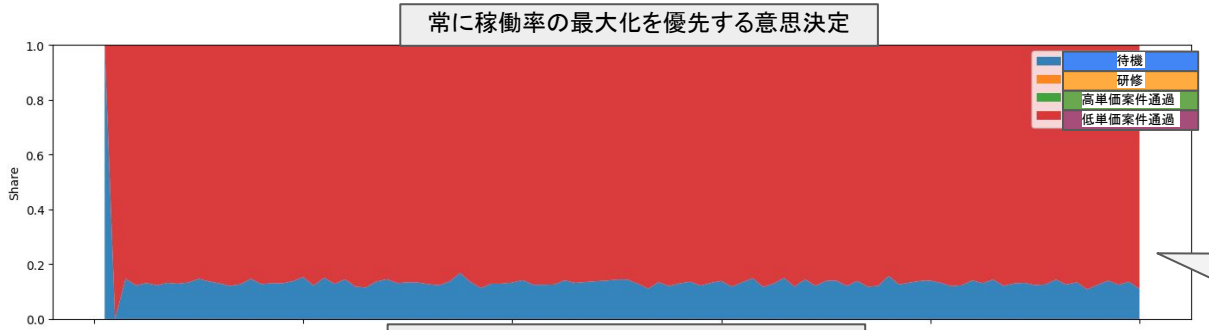
本来は初期条件によって色々変わるのですが、中心的な結果のみ見せます。

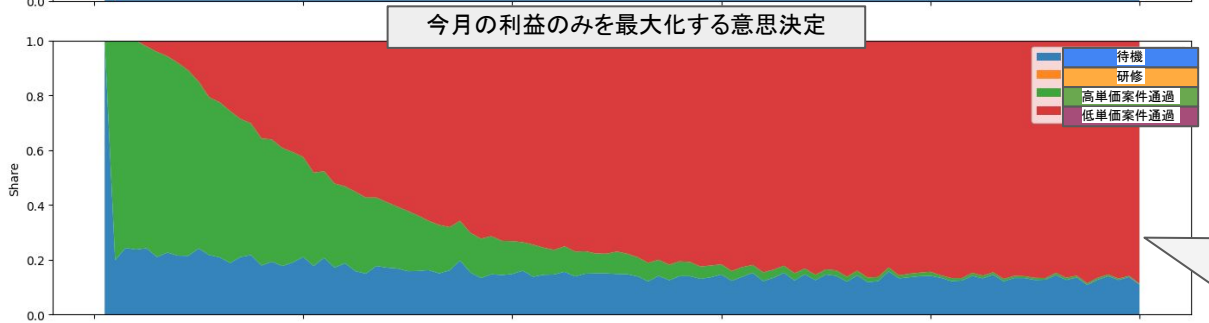
100期間の合計	稼働率	累積売上	累積コスト	累積利益	利益率
稼働率最大化	86.1%	4131万円	3000万円	1131万円	27.4%
短期利益最大化	83.6%	4575万円	3000万円	1575万円	34.4%
長期利益最大化	70.5%	5642万円	3013万円	2629万円	46.6%

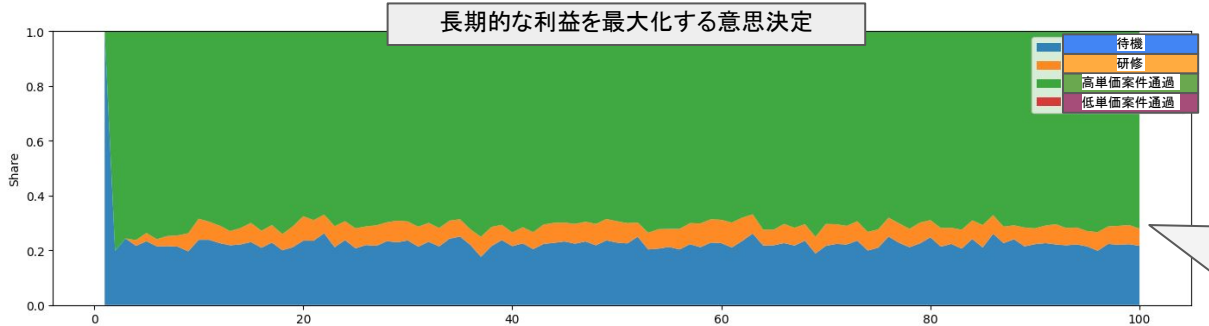
モデルで仮定した金額

1期間当たりの金額	高単価案件の売上	低単価案件の売上	技術者への給料	研修コスト
金額	80万円/月(5000円/時) 粗利50万円/月	48万円/月(3000円/時) 粗利18万円/月	30万円/月	2万円/月

シミュレーション結果







青：待機
橙：研修
緑：高単価案件通過
紫：低単価案件通過

【稼働率最大化】
常に低単価の案件にのみ技術者を配属させる。稼働率は一番高い。

【短期利益最大化】
最初は案件競争力があるため高単価案件を獲得できていたが、
徐々に競争力を失い低単価案件のみに甘んじるようになった。

【長期利益最大化】
一時的にはコストがかかるが研修を行い競争力を高め、高単価案件に通している。

結果、考察

- 結果
  - 稼働率最大化が必ずしも利益最大化に繋がるとは限らない。
  - 単月利益の最大化が、将来の高単価獲得力を失わせる可能性がある。
  - 教育・研修はコストだが、長期的利益に繋がる投資として機能しうる。
- 考察
  - 先月は「単価と稼働率でどちらが重要なのか」について結論を出せずにいた。しかし、少なくとも今回の条件下では、稼働率の高さというよりも、高単価案件獲得のための競争力維持のほうがより利益に繋がりやすいと判断できた。
  - 実務上は、本当に怖いのは、研修を受けさせたは良いものの高単価案件に繋がらない場合だと感じた。シミュレーション上では「研修 →高単価案件獲得という単純な因果が前提になっているので結果が明確になった。

今回のシミュレーションが持つ、強い仮定

- 高単価案件が常にあり、いつでも自由に提案が可能。
  - 高単価案件は稀なものかもしれない。
- どの案件でも、通過確率を事前に知ることができる。
  - 実務だと通過確率を完全に推定するのは難しいかもしれない。
- 技術者の持つ案件競争力を、客観的な指標として1つに数値化できる。
  - 技術者の持つ案件競争力には複数の要素があったり、顧客との相性で変動したりするかもしれない。

意思決定のアルゴリズム

1. 常に稼働率最大化を優先する意思決定
    - 利益の期待値は考慮せず、配属確率が最も大きい行動を選択する。
2. 今月の利益のみを最大化する意思決定
    - 次の行動のみで得られる、利益の期待値を最大化できる行動を選択する
3. 長期的な利益を最大化する意思決定
    - ベルマン方程式を用いて、累積利益の期待値を最大化できる行動を選択する。